

Innlevering 4 (Kapittel 6 & 7)

Skrevet av: Justas Simutis, Dato: February 20, 2025

Oppgave 6.1

a) Refleksiv og transitiv, fordi for hver x finnes det $\langle x, x \rangle$ og en relasjon hvor for hver x hvor $\langle x, y \rangle$, og $\langle y, z \rangle$ finnes det en relasjon hvor $\langle x, z \rangle$. Eksempler: $\langle 1, a \rangle, \langle a, 1 \rangle$ til $\langle 1, 1 \rangle$ og $\langle b, b \rangle, \langle b, 1 \rangle$ til $\langle b, 1 \rangle$.

b) Refleksiv, symmetrisk, antisymmetrisk og transitiv, fordi hver relasjon refererer til seg selv og derfor oppfyller alle kraver enten direkte eller indirekte.

c) Symmetrisk og transitiv, fordi for hver $\langle x, y \rangle$ i R det finnes $\langle y, x \rangle$ for symmetri. Eksempler på transitivitet: $\langle 1, a \rangle, \langle a, 1 \rangle$ til $\langle 1, 1 \rangle$ og $\langle a, a \rangle, \langle a, a \rangle$ til $\langle a, a \rangle$

d) Irrefleksiv og antisymmetrisk, fordi ingen av relasjoner refererer til seg selv og fordi det finnes ingen symmetri.

Oppgave 6.2

Relasjonen R blir slik: $R = \{\langle 3, 1 \rangle, \langle 6, 1 \rangle, \langle 6, 3 \rangle, \langle 7, 1 \rangle, \langle 12, 1 \rangle, \langle 12, 3 \rangle, \langle 12, 6 \rangle, \langle 15, 1 \rangle, \langle 15, 3 \rangle, \langle 17, 1 \rangle\}$. På grunnen av regler x/y og "et naturlig tall større enn 1" finnes det ingen relasjoner som refererer til seg selv. Derfor er R irrefleksiv som også gjør den ikke refleksiv. R er også ikke symmetrisk og derfor også anti-symmetrisk. Til slutt er R transitiv.

Oppgave 6.3

a) $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$

b) $R = \{\langle 1, 1 \rangle\}$

c) $R = \emptyset$

d) $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$

Oppgave 6.4

a) $A = \{2, 4, 7\}$, $B = \{1, 3, 4, 7\}$ er et eksempel på hvor A blir relatert til B .
 $A = \{1, 3, 4, 7\}$, $B = \{2, 4, 7\}$ er et eksempel på hvor A ikke blir relatert til B .

b) Relasjonen er ikke symmetrisk. En relasjon er symmetrisk hvis $(A, B) \in E \Rightarrow (B, A) \in E$. For å vise at dette er ikke sant er det nok med et moteksempel. La $A = \{1, 2\}$ og $B = \{2\}$. Siden $A \setminus B = \{1, 2\} \setminus \{2\} = \{1\}$ har vi bare et element igjen som skaper en relasjon $\langle A, B \rangle \in E$. Men, $B \setminus A = \{2\} \setminus \{1, 2\} = \emptyset$ er ikke nøyaktig et element og derfor relasjonen $\langle B, A \rangle \notin E$. Men, for å få symmetri må relasjonen være i E , men den kan ikke det. Derfor er relasjonen E ikke symmetrisk.

c) Relasjonen er ikke transitiv. Igjen kan vi vise det med et moteksempel. La $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{3\}$. Umiddelbart ser vi at $\langle A, B \rangle \in E$, $\langle B, C \rangle \in E$, $\langle A, C \rangle \notin E$. Ifølge definisjonen er det en transitivitet hvis $(A, B), (B, C) \in E \Rightarrow (A, C) \in E$. Fra eksempelet vår ser vi at kravene til venstre av definisjonen er oppfylt, mens kravene til høyre er ikke det. Derfor evalueres den til $\perp$.

d) Ja, den er irrefleksiv. Først definisjonen: $A \in E \Rightarrow (A, A) \notin E$. Nå, hvorfor er den irrefleksiv? Grunnen til det er selve mengdedifferanse operasjonen. Vi kan aldri få relasjonen $\langle A, A \rangle$ fordi da må $A \setminus A = A$ som er umulig å få til fordi selve definisjonen av mengdedifferansen er at $A \setminus A = \emptyset$. Siden antall elementer i $\emptyset$ er 0 og ikke nøyaktig 1 er ikke den med i E .

Oppgave 7.1

a) g er ikke en veldefinert funksjon fordi at den mangler element 3 fra S .

b) h er en gyldig funksjon. Funksjonen er ikke injektiv fordi at outputs (verdiområder) er ikke unike. Funksjonen er også ikke surjektiv fordi at den mangler verdiområder til a , b , og c .

c) i er også en gyldig funksjon som er injektiv (alle outputs er unike) men ikke surjektiv. Egentlig ingen av funksjonene kan være surjektiv fordi at det er ikke nok inputs (definisjonsområder). Antall definisjonsområder er mindre enn antall verdiområder.

d) j er ikke gyldig fordi at input 3 fra S tilsvarer 2 forskjellige outputs. Hvilken skal funksjonen gi av de 2 er ikke veldefinert.

Oppgave 7.2

a) $\{g(f(1)), g(f(2)), g(f(3))\} = \{g(\spadesuit), g(\heartsuit), g(\heartsuit)\} = \{(1, c), (2, a), (3, a)\}$

b) Possible outputs: c and a , therefore the answer is: $\{c, a\} = \{a, c\}$

Oppgave 7.3

a) Ja, f er en operasjon. Den tar en input og gir en output. Samme gjør addisjon, tar inn to inputs og gir en output. Den er litt useless, men en operasjon uansett.

b) Ja, trivielt. Fordi input og output er $\langle x, x \rangle$ relasjonen og den er symmetrisk.

c) Ja. For at den skal være en partiell ordning må relasjonen $\langle x, x \rangle$ være refleksiv, anti-symmetrisk, og transitiv. Den er refleksiv, anti-symmetrisk (trivielt), og transitiv (også trivielt).

Oppgave 7.4

a) Ifølge definisjonen $Z(F, G) = (F \wedge G)$ blir $Z((\neg P \wedge \neg Q), \neg\neg R)$ til $((\neg P \wedge \neg Q) \wedge (\neg\neg R))$, og $Z((R \vee \neg P), (P \wedge (P \wedge R)))$ blir til $((R \vee \neg P) \wedge (P \wedge (P \wedge R)))$.

b) Ja. Hvis vi endrer enten F eller G endres hele $F \wedge G$ fordi ved å endre disse inputene endres inputene til $F \wedge G$ som er også funksjonens output. Siden unike inputs gir unike outputs er funksjonen derfor injektiv.

c) Bildemengden til Z er $\{F \wedge G\}$ (I guess? .-.), hvor $F, G \in U$.

d) Nei, funksjonen er ikke surjektiv. Grunnen til dette er U inneholder både F og G og andre operasjoner som $\vee, \neg, \rightarrow$, osv. For at den skal være surjektiv må det være mulig å skrive dem som en $X \wedge Y$. Men noen er ikke mulig å skrive på bare denne måten, eksempel: Disjunksjon ($P \vee Q$). Derfor ikke alle outputs kan bli oppnådd uansett hvilke inputs vi bruker.